

平行线对应边比例：先看条件，再用份数

□ 核心动作：先判断已知比的对象

第一眼先找 $l_1 \parallel l_2$ ，再看点 A 的位置： A 在两条平行线外侧，是 A 字型； A 在两条平行线之间，是 8 字型。

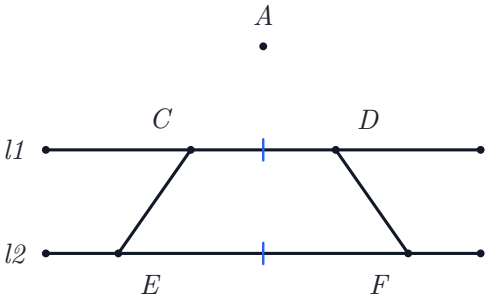
如果条件给的是两条截线上的分段比，例如 A 字型中的 $AC : CE$ 与 $AD : DF$ ，先把每条截线分成对应的份数。

如果条件给的是两个三角形的对应边比，先写 $\triangle ACD \sim \triangle AEF$ ，再用 $AC : AE = AD : AF = CD : EF$ 。

份数求解固定三步：比例写成份数 $\rightarrow$ 用已知量求一份 $\rightarrow$ 用目标量的份数相乘。

例题 1

如图， $l_1 \parallel l_2$ ，点 A 在两条平行线外侧，直线 AC 、 AD 分别交 l_1 、 l_2 于 C, E 和 D, F 。已知 $AC : CE = 2 : 3$ ， $AD = 8$ ，求 DF 。



例题 1：A 字型中先看两条截线上的分段比。

▷ 思路导航 先判断已知比属于哪一类 $\rightarrow$ 把对应分段看成份数 $\rightarrow$ 求目标线段

例题 1 求 DF 。

。小贴士

先看比的对象

$AC : CE$ 不是两个三角形的对应边比； AC 、 CE 在同一条截线上，是一条线段被平行线分出的两段。

份数怎么用

先用已知的 $AD = 8$ 求 1 份，再用 DF 的 3 份求目标。

不要把整段看成分段

这里的 AE 是整段， CE 只是其中一段；题目给的是 $AC : CE$ ，不能直接写成 $AC : AE = 2 : 3$ 。

□ 解答

step1. 先判断已知比属于哪一类

已知 $AC : CE$ ，这是同一条截线上的分段比；图形中 A 在平行线外侧，是 A 字型。

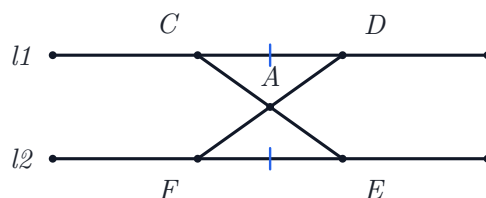
step2. 把对应分段看成份数

$AC : CE = 2 : 3$ ，所以对应的 $AD : DF = 2 : 3$ 。 $AD = 8$ 对应 2 份，每份为 $8 \div 2 = 4$ 。

step3. 求目标线段

DF 是 3 份，所以 $DF = 3 \times 4 = 12$ 。

如图, $l_1 \parallel l_2$, 点 A 在两条平行线之间, 直线 AC 、 AD 分别交两条平行线于 C, E 和 D, F 。已知 $AC : AE = 3 : 5$, $CD = 12$, 求 EF 。



例题 2: 8 字型中先找两个三角形的对应边。

▷ 思路导航 先判断是分段比还是对应边比 → 写出对应边关系 → 用份数求目标

例题 2 求 EF 。

。小贴士

先找两个三角形

8 字型的两个三角形分别在点 A 的两侧, 底边 CD 与 EF 在两条平行线上。

对应边不要乱配

AC 与 AE 在同一条直线 CE 上, CD 与 EF 在平行线 l_1, l_2 上, 因此 $AC \leftrightarrow AE$ 、 $CD \leftrightarrow EF$ 。

不要先套图形名称

A 字型和 8 字型的关键对应关系相同, 先看点和线段的位置, 再写对应边。

□ 解答

step1. 先判断是分段比还是对应边比

已知 $AC : AE$, 这两个线段分别属于上、下两个三角形, 是相似三角形的对应边比; 点 A 在两平行线之间, 是 8 字型。

step2. 写出对应边关系

由 $\triangle ACD \sim \triangle AEF$, 得 $CD : EF = AC : AE = 3 : 5$ 。

step3. 用份数求目标

$CD = 12$ 是 3 份, 每份为 $12 \div 3 = 4$; EF 是 5 份, 所以 $EF = 5 \times 4 = 20$ 。

◇ 方法提醒: 先辨对象, 再按份数算

- 先看题目给的是同一条截线上的分段比, 还是两个相似三角形的对应边比。
- 先写出对应关系, 再把比例解释成份数; 已知几份, 先求一份。
- A 字型和 8 字型只是位置不同, 不能只凭图形方向乱套比例。